

GitHub Documentation

@diegoolv

IFRS • Análise e Projeto de Sistemas

Sumário

Sumário

1	 Modelo Interno do Git	2
2	 DAG	2
3	 Referências	2
4	 Rebase vs Merge	3
5	 Reset / Restore / Revert	3
6	 Stash	3
7	 Remotes	3
8	 Hooks	4
9	 Autenticação	4
10	Proteção de Branch	4
11	 GitHub Actions	4
12	 Versionamento	5
13	 Colaboração	5
14	 Git LFS	5
15	 Debugging	5
16	 Logs	5
17	 Performance	6
18	 Conclusão	6

Modelo Interno do Git

Git armazena dados como objetos imutáveis identificados por hash.

- Blob
- Tree
- Commit
- Tag

```
git cat-file -p <hash>
```

Cada commit é um snapshot completo.

DAG

Histórico baseado em grafo acíclico.

```
git log --graph --oneline
```

Referências

Refs apontam para commits.

```
git show-ref
```

Rebase vs Merge

```
git merge feature
git rebase main
```

Rebase reescreve histórico.

Reset / Restore / Revert

```
git reset --hard HEAD~1
git restore file.txt
git revert <commit>
```

Stash

```
git stash
git stash pop
```

Remotes

```
git remote -v
git fetch
```

Hooks

Scripts automáticos em:

```
.git/hooks/
```

Autenticação

```
ssh-keygen -t ed25519
```

Proteção de Branch

- PR obrigatório
- Revisão

GitHub Actions

```
name: CI
on: [push]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
```

Versionamento

MAJOR.MINOR.PATCH

Colaboração

- GitHub Flow
- Git Flow

Git LFS

```
git lfs track "*.zip"
```

Debugging

```
git bisect start
```

Logs

```
git log --oneline --graph
```

Performance

```
git gc
```

Conclusão

GitHub é essencial para versionamento e colaboração moderna.

Domínio prático é indispensável.